

浙江大学

《线性代数（甲）》

2025–2026 学年 秋冬学期 期中考试试卷

填空题（85 分）

1. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ px_1 + x_2 + 3x_3 - qx_4 = 1 \end{cases}$$

有解，且通解中有 2 个任意常数，则 $p =$ _____， $q =$ _____，方程组的系数矩阵的秩 $r =$ _____，通解为_____。

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & a^2 + 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ a+3 & 1-a & a^2+3 \end{pmatrix}$$

则当 $a =$ _____ 时, 矩阵 A 和 B 不相抵 (或不等价); 当 $a =$ _____ 时, 矩阵 A 和 B 的秩都是 2; 当矩阵 A 和 B 的秩都是 3 时, $x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____, $x_3 =$ _____ 满足 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2 + 3 \end{pmatrix}$ 。

3. 若 $A_{11} = 1, A_{21} = 1, A_{31} = 1, A_{41} = 1$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & s & t & u \\ 1 & v & w & x \\ 1 & y & z & j \\ 1 & k & h & i \end{vmatrix}$$

的第一列相应元素的代数余子式, 则 $D =$ _____。

4. 设 $A_{11} = -8$, $A_{12} = 0$, $A_{13} = 4$, $A_{14} = -4$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & -1 & 0 & z+1 \\ 1 & -2 & x+3 & 0 \\ -2 & x+1 & 0 & z+3 \end{vmatrix}$$

的第一行相应元素的代数余子式, 则 $x =$ _____, $z =$ _____。

5. 设

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{pmatrix}$$

是矩阵 A 的伴随矩阵, 则当 x _____ 时, 矩阵 A 可逆, 且 $|A| =$ _____。

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $PAQ^{2025} =$ _____, $P^{1025}AQ^{1000} =$ _____。

7. 矩阵被称为是一个置换矩阵，如果它是由单位矩阵 E 经过一系列的列和行的互换所得。假设矩阵 A 是置换矩阵，则 $A^T A =$ _____。

证明题（15 分）

8. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix}$ ，如果 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 1$ ，证明 $A^2 = A$ 。

9. 设 A, B, C 为 n 阶方阵满足 $r(A) < r(C) \leq n$, 且 $BC = 0$ 。证明存在非零的矩阵 X 满足 $AX = BX$ 。